Combinatoria

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Contar posibilidades con diagramas de árbol y el principio de multiplicación
- Distinguir variaciones, permutaciones y combinaciones
- Calcular factoriales y números combinatorios y aplicarlos a problemas

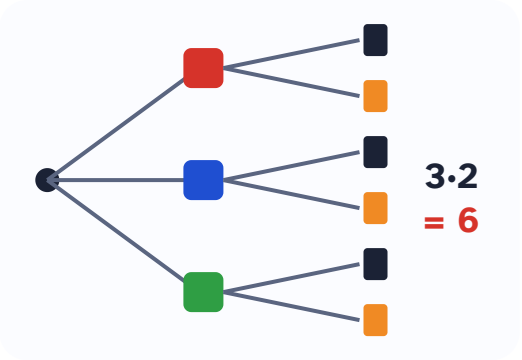
Para pensar

Un candado tiene 4 ruedas con las cifras del 0 al 9. ¿Cuántas combinaciones tendría que probar un ladrón, como mucho, para abrirlo?

Explicación

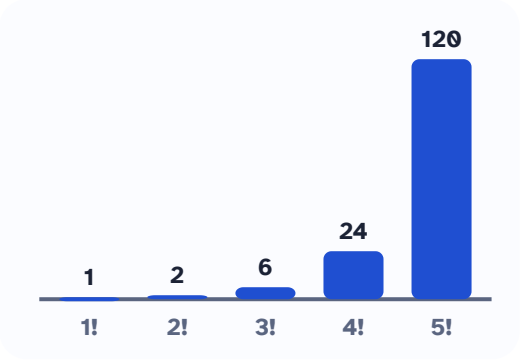
El principio de multiplicación

Si una elección se hace en varias etapas, el número total de posibilidades es el producto de las opciones de cada etapa. Con 3 camisetas y 2 pantalones puedes vestirte de $3 \cdot 2 = 6$ formas. El **diagrama de árbol** permite verlo.



El factorial

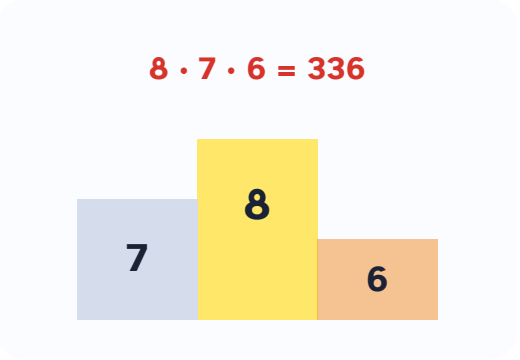
El **factorial** de n, n!, es el producto de todos los números de n hasta 1: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$. Por convenio, $0! = 1$. Crece muy deprisa: 10! ya es más de 3,6 millones.



Variaciones y permutaciones: el orden importa

Las **variaciones** V(m, n) cuentan cuántas filas ordenadas de n elementos puedes formar con m: $V(m, n) = m \cdot (m - 1) \cdot \ldots$ (n factores). Si usas todos los elementos (n = m) son **permutaciones**: $P_m = m!$. Si se pueden repetir, son variaciones con repetición: m^n.

Podio de 8 corredores: V(8, 3) = 8 · 7 · 6 = 336

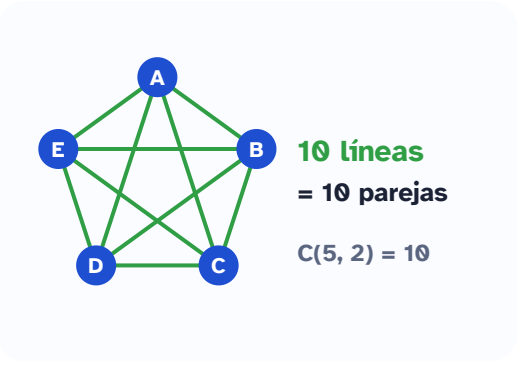


Combinaciones: el orden no importa

Las **combinaciones** C(m, n) cuentan grupos de n elementos elegidos entre m, sin importar el orden. Se calculan con el número combinatorio:

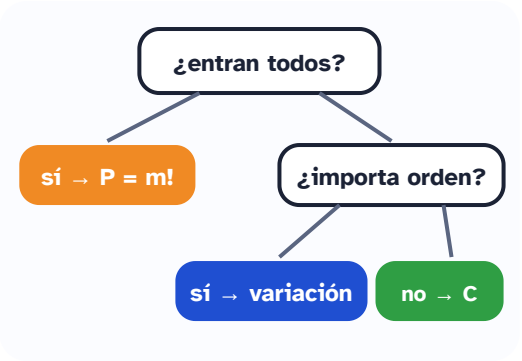
C(m, n) = (m sobre n) = m! / (n! · (m − n)!)

Elegir 2 delegados entre 5: C(5, 2) = 10 parejas (Ana-Luis es la misma pareja que Luis-Ana).



¿Qué fórmula uso?

Hazte tres preguntas: ¿entran todos los elementos? (permutación), ¿importa el orden? (variación) o no (combinación), y ¿se pueden repetir?. Ejemplos: un número de teléfono (variación con repetición), ordenar libros en una estantería (permutación), una mano de cartas (combinación).



Las fórmulas de contar, con un ejemplo cada una

Permutaciones	$P_m = m!$	ordenar 6 libros: 720
Variaciones	$V(m, n) = m!/(m - n)!$	podio de 8: 336
Var. con repetición	$VR(m, n) = m^n$	candado de 4 cifras: 10.000
Combinaciones	$C(m, n) = m!/(n!(m - n)!)$	2 delegados de 5: 10

Practica

1. **¿Cuánto vale 4!?**

   A) 16

   B) 24

   C) 10

2. **¿De cuántas formas se pueden sentar 5 amigos en 5 sillas en fila?**

   A) 25

   B) 120

   C) 10

3. **¿Cuántas matrículas de 3 letras (de 26) se pueden formar si se pueden repetir?**

   A) $26^3 = 17.576$

   B) $26 \cdot 25 \cdot 24$

   C) $C(26, 3)$

4. **¿Cuántos equipos de 3 se pueden elegir entre 6 personas?**

   A) 120

   B) 20

   C) 18

5. **Elegir presidente y secretario entre 10 personas es...**

   A) Combinación

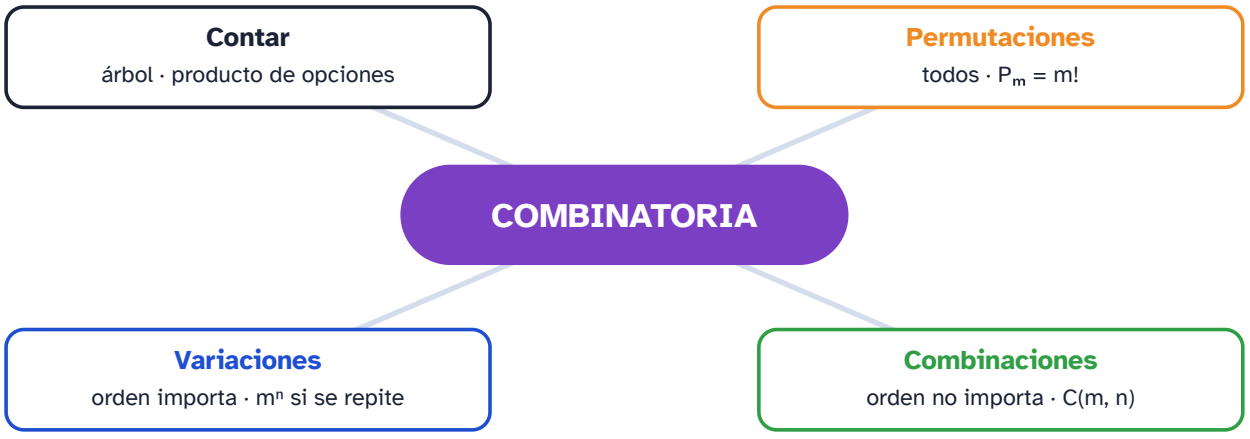
   B) Variación

   C) Permutación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el principio de multiplicación con un ejemplo de ropa; Qué es el factorial y por qué 0! = 1 por convenio; Qué diferencia hay entre una variación y una combinación; Cómo decido qué fórmula usar.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

n! =

$n \cdot (n - 1) \cdot \ldots \cdot 2 \cdot 1$; y $0! = 1$.

¿Cuándo es permutación?

Cuando se ordenan todos los elementos: $m!$.

¿Cuándo es combinación?

Cuando se eligen grupos y el orden no importa.

Fórmula de C(m, n)

$m! / (n! \cdot (m - n)!)$

Candado de 4 ruedas del 0 al 9

Variación con repetición: $10^4 = 10.000$.

Soluciones

1. **B)** $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$.
2. **B)** Permutaciones de 5: $5! = 120$.
3. **A)** Importa el orden y se repiten: 26^3.
4. **B)** No importa el orden: $C(6, 3) = 720 / (6 \cdot 6) = 20$.
5. **B)** Importa el orden (cargos distintos) y no entran todos: $V(10, 2) = 90$.